

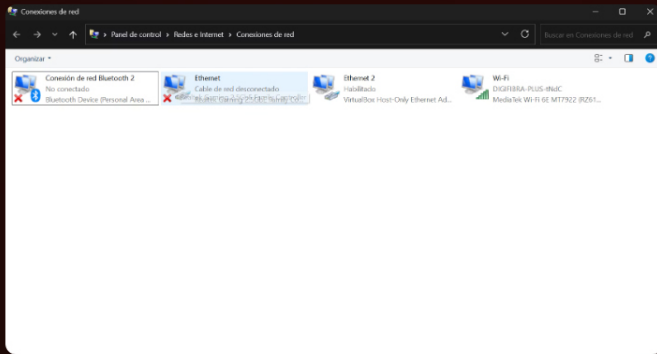


Configuración IP en Windows

A veces dos equipos parecen estar bien conectados, pero no se ven entre sí. En muchos casos el problema no está en el cable ni en el router: **está en cómo está configurada la dirección IP.**

Acceder a los adaptadores de red

El primer paso es abrir la ventana de conexiones de red en Windows.



01

Abrir Ejecutar

Pulsar `Win + R` y escribir `ncpa.cpl`

02

Ver adaptadores

Aparecen todas las conexiones del equipo: WiFi, Ethernet, adaptadores virtuales

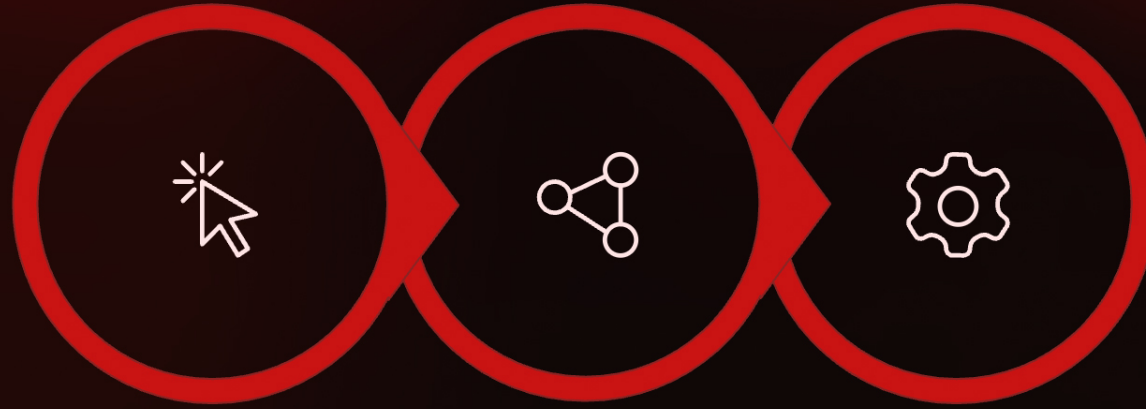
03

Elegir el correcto

Seleccionar el adaptador que queramos modificar (importante para después)

Acceder a las propiedades IPv4

Dentro del adaptador correcto se encuentra el protocolo donde se define la dirección del equipo.



**Clic
derecho**

**Selección
IPv4**

**Abrir
Propiedades**

Este es el lugar exacto donde se asigna la IP estática al equipo dentro de la red local, donde defines quién es tu equipo dentro de la red.

Configuración manual de la IP

Dirección IP

10.10.10.20 — identifica al equipo en la red. Ubuntu ya usa .10, Windows toma .20.

Máscara de subred

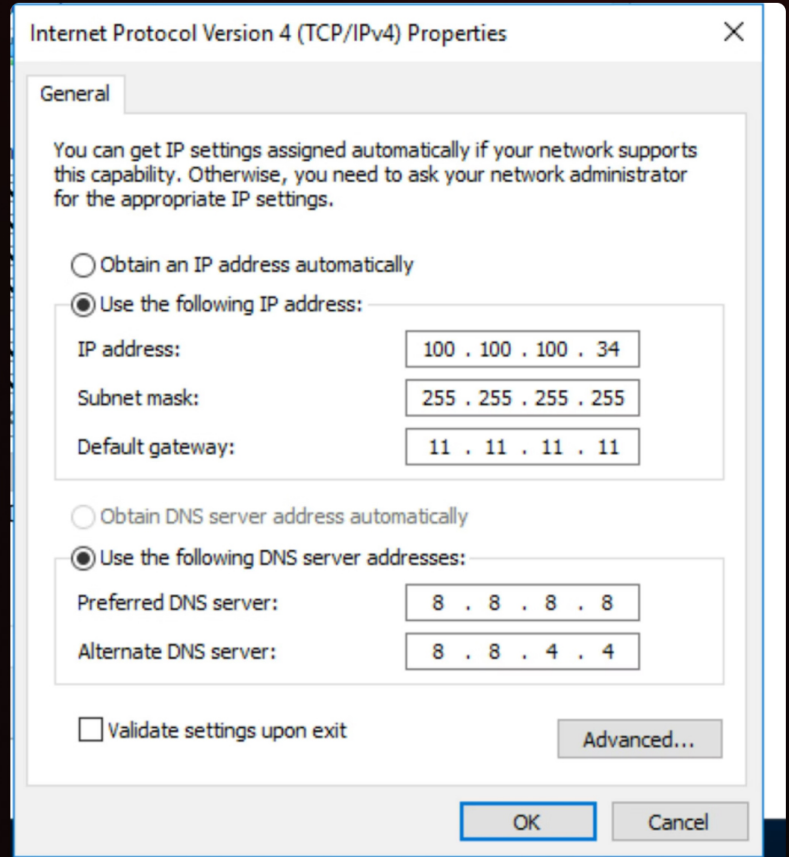
255.255.255.0 — indica que todos los equipos con prefijo 10.10.10 pertenecen a la misma red.

Puerta de enlace y DNS

Vacíos — solo queremos comunicación directa entre equipos. No se necesita salida a internet ni resolución de nombres.

☐ Marcar "Usar la siguiente dirección IP" para introducir los datos manualmente en lugar de obtenerlos por DHCP.

 Si la IP fuera **10.10.11.20**, el equipo estaría en una red distinta y no podría comunicarse con Ubuntu.



Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 100 . 100 . 100 . 34

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 255

Default gateway: 11 . 11 . 11 . 11

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: 8 . 8 . 8 . 8

Alternate DNS server: 8 . 8 . 4 . 4

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

IPv6: evolución de las direcciones IP

IPv6 representa la siguiente generación del protocolo de Internet, esencial para la expansión continua de la red y la conectividad global. No se trata solo de una actualización, sino de una transformación necesaria.



Nueva Generación

Es la versión más reciente del protocolo IP, diseñada para suceder a IPv4.



Direcciones Extensas

Usa direcciones de 128 bits (ej: 2001:db8::1), permitiendo muchísimas combinaciones.



Conexión Masiva

Facilita la conexión de un número casi ilimitado de dispositivos, crucial para el IoT.



Concepto Idéntico

A pesar de su capacidad, su función primordial sigue siendo identificar y localizar equipos en la red.

Configuración de IPv6 en Windows

Al igual que con IPv4, el protocolo IPv6 tiene su propio espacio de configuración dentro de las propiedades del adaptador de red, accesible por la misma ruta.

Ruta de Acceso

Desde `ncpa.cpl`, clic derecho en el adaptador, luego en **Propiedades** y seleccionar **Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6)**.

Campos de Configuración

- Dirección IPv6
- Longitud del Prefijo de Subred
- Puerta de Enlace Predeterminada
- Servidores DNS

i En la mayoría de los casos, especialmente en entornos domésticos o redes internas simples, IPv6 **se configura automáticamente**.

No suele ser necesario asignar direcciones IPv6 estáticas manualmente a menos que se esté gestionando un servidor o una infraestructura de red avanzada.

Windows IP Configuration

```
Host Name . . . . . : ADAMBERTRAM805F
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : localdomain
```

Ethernet adapter Ethernet:

```
Connection-specific DNS Suffix . : localdomain
Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-1C-42-C1-8D-1B
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . : fdb2:2c26:f4e4:0:41e9:2480:2cc7:694b(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . : fdb2:2c26:f4e4:0:e15e:23d5:5a8a:26e9(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::41e9:2480:2cc7:694b%7(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.211.55.3(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Thursday, December 3, 2020 2:39:40 PM
Lease Expires . . . . . : Thursday, December 3, 2020 3:09:39 PM
Default Gateway . . . . . : 10.211.55.1
DHCP Server . . . . . : 10.211.55.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 100670530
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-26-6D-6D-02-00-1C-42-C1-8D-1B
DNS Servers . . . . . : 10.211.55.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

Vale, čy ya?

Verificar con ipconfig /all

No basta con pulsar Aceptar. Hay que confirmar que Windows ha aplicado correctamente la configuración.

Abrir CMD

Ejecutar `ipconfig /all` en el símbolo del sistema

Localizar el adaptador

Identificar la interfaz de red interna configurada

Confirmar los datos

Verificar **10.10.10.20** y máscara **255.255.255.0**

```
Símbolo del sistema
C:\Users\zzz>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-REA48AR
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller
Dirección física. . . . . : BC-FC-E7-20-08-AD
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Dirección física. . . . . : 0A-00-27-00-00-00
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::22d8:d77b:b0fb:b993%11(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 772487235
IAID DHCPv6 . . . . . :
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-C7-6D-F6-BC-FC-E7-20-08-AD
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 9:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Dirección física. . . . . : AA-E2-91-30-72-84
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 10:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Dirección física. . . . . : AA-E2-91-30-62-A4
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (RZ616) 160MHz Wireless LAN Card
Dirección física. . . . . : A8-E2-91-30-52-94
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::ec4a:f4b5:6f1a:2915%19(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.130(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : jueves, 16 de abril de 2026 11:38:07
La concesión expira . . . . . : viernes, 17 de abril de 2026 11:38:06
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 262726289
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-C7-6D-F6-BC-FC-E7-20-08-AD
Servidores DNS. . . . . : fe80::1%19
                        100.100.1.1
                        100.90.1.1
                        fe80::1%19
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth 2:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
Dirección física. . . . . : 04-7F-0E-8D-FA-CC
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
```

Probar la comunicación con Ubuntu

Comando

```
ping 10.10.10.10
```

Se ejecuta desde Windows hacia la IP de Ubuntu. El comando **ping** envía paquetes al destino y espera respuesta, comprobando que la conectividad entre ambos equipos funciona.



Responde

Ambos equipos están en la misma red. La comunicación es correcta.



No responde

Hay un problema: revisar IP, máscara o si el firewall está bloqueando.

Error frecuente: IP fuera de la red

Un cambio aparentemente pequeño en la IP puede dejar a los equipos incomunicados.

✓ Correcto

Windows: **10.10.10.20**

Ubuntu: **10.10.10.10**

Mismo prefijo → misma red → se comunican

✗ Incorrecto

Windows: **10.10.11.20**

Ubuntu: **10.10.10.10**

Prefijo distinto → redes distintas → sin comunicación

⚠ **Atención:** Si el ping falla pero la IP es correcta, el firewall de Windows puede estar bloqueando las respuestas. No siempre es un problema de configuración IP.

Idea clave

Misma red → se comunican

IP del mismo rango, máscara correcta, configuración verificada con `ipconfig /all` y conectividad confirmada con `ping`.

Distinta red → no se comunican

Aunque un solo octeto cambie, los equipos quedan aislados. Configurar una IP no termina al cerrar la ventana: termina cuando se verifica que funciona.

